

大连海事大学

信息系统分析与设计

(2020-2021 学年第一学期)

酒店服务信息管理系统分析与设计

班级：数据科学与大数据技术 2018-1

学号：2220182692

姓名：赵钊丞

指导教师：李冠宇教授

成绩：_____

2020 年 12 月 17 日

目录	
摘要.....	3
系统规划.....	4
系统开发背景.....	4
系统组织结构.....	5
系统分析.....	6
业务流程.....	6
数据类定义.....	12
数据字典.....	14
数据流程图.....	16
系统设计.....	20
数据存储分析表.....	20
系统结构图.....	23
数据库初步设计.....	23
E-R 图设计.....	23
逻辑结构设计.....	24
系统评价与总结提升.....	29
参考文献.....	30

摘要

随着信息化时代的来临，人们的生活方式较之以往有了较大的变化，网络变得越来越方便，手机等电子设备也为了人们每天生活中必不可少的一部分。酒店行业也逐渐趋向信息化、智能化管理，和以往在线下预定酒店不同的是，现代化酒店信息管理系统可以更好地帮助酒店经营者适应当前大环境，并且帮助客户更加方便地在线上预定酒店，可以提前制定旅行计划，方便出行。这也是如今酒店行业竞争和发展的关键要素，以下为本文讨论的主要内容：

1. 通过酒店服务信息管理系统的需求分析，确定了系统业务流程图、系统组织结构。在系统业务流程中主要为围绕五个方面：酒店相关信息查询、用户信息注册和修改、客房服务预订、餐饮服务预订、行李寄存服务预订。

2. 系统总体规划:从系统开发背景、系统组织结构、业务流程、数据类着眼考虑，对于酒店服务信息管理系统进行了详细的规划。

3. 系统的分析与设计:主要从酒店信息管理模块、用户信息管理模块、餐饮服务管理模块、客房服务管理模块等模块进行详细的设计与实现，并且通过程序操作流程予以具体论述。同时基于基础理论加以分析与论述。

4. 数据库的初步设计:经过查询相关资料，确定了酒店服务信息管理系统所必需的数据，并完成了 E-R 图的设计与逻辑结构设计。

5. 最后对于酒店服务信息管理系统进行评价，总结论文以及展望。

关键词：酒店服务信息管理系统,信息工程方法论, BSP 方法, DFD,

E-R 图

系统规划

一、系统开发背景

随着信息和网络技术的飞速发展,各种 APP 已经深入到各行各业,深入到千家万户的每一个人的手机中。如何利用现代方便的网络资源方便、高效、快捷地进行信息的收集和利用,已经成为当前信息时代的一个重要应用,并且是当今时代各行各业都应该寻求突破的一个点,商家对于信息的管理变得越来越重要。然而,面对收集到的海量的客户资料和与之相关的业务资料后,能够更好地对这些知识进行分系统计,成为了企业进行决策的首要依据。为此,酒店服务信息管理系统进行了不断的更新改进,酒店服务管理系统是建立在 MIS 系统之上,并且提供了对数据信息的分析与管理,做到了最大程度上支持企业的决策,同时对信息进行分析处理。

如今,在信息化浪潮的激烈冲击之下,酒店行业的信息化改革也箭在弦上不得不发,酒店信息化的最终目的是提升客户的入住体验以及提升员工的工作效率,以及如何合理地配置酒店资源。现如今市面上的 APP 众多,但是对于本单位量身定做的酒店服务

信息管理系统还没有正式成型。本文就是基于以上的想法，结合自身的专业知识设计并开发了酒店服务信息管理系统。

通过对于现有酒店服务信息管理系统的调查，我们可以发现酒店只要提供三种服务:客房服务、餐饮服务和行李寄存服务。本文着眼于用户，在酒店信息管理系统的基础之上，提出了酒店服务信息管理系统。并且进行了系统规划、分析和设计，力求在如今的酒店信息管理系统的基础之上，更加注重为客户服务的原则，给予客户绝佳的入住和消费体验。

二、系统组织结构

本文从用户角度出发，本着为用户提供优质服务的原则，在如今的酒店信息管理系统的基础之上，提出了酒店服务信息管理系统。

和现有的酒店信息管理系统不同的是，本文将侧重点放在了用户身上，体现了客户至上的服务理念，旨在给予用户更好的消费体验。

其总体的结构如下图所示：

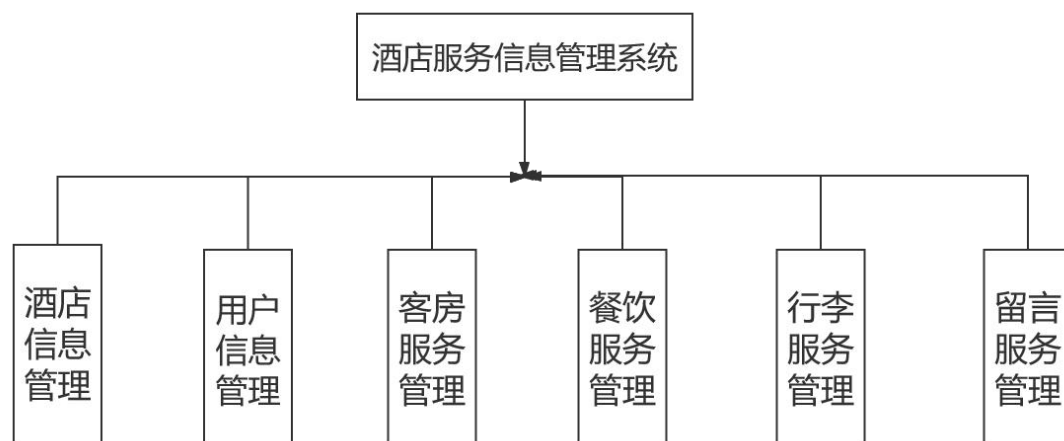


图 1.2.1.酒店服务信息管理系统组织结构

系统分析

一、业务流程

业务流程分析可以帮助我们了解某项业务的具体处理过程，发现和处理系统调查工作中的错误和纰漏，修改并删除原系统的不合理部分，在新系统的基础上优化业务处理流程。基本业务流程归纳如下：

I :酒店信息管理:

1. 支持线上预定功能:用户可以通过手机 APP、电脑网页端进入酒店主页，选择自己需要预定的服务，比如客房预订，餐饮服务预定，行李寄存服务预定等，用户可以根据自身的实际情况，自助完成线上预定，从而尽最大可能为用户提供便利。

2. 支持酒店查询功能:用户登陆系统后，可以查询酒店名称，位置，联系方式，用户评价等基本信息。以此帮助用户能够及时地了解酒店基本情况，并进行下一步决策。

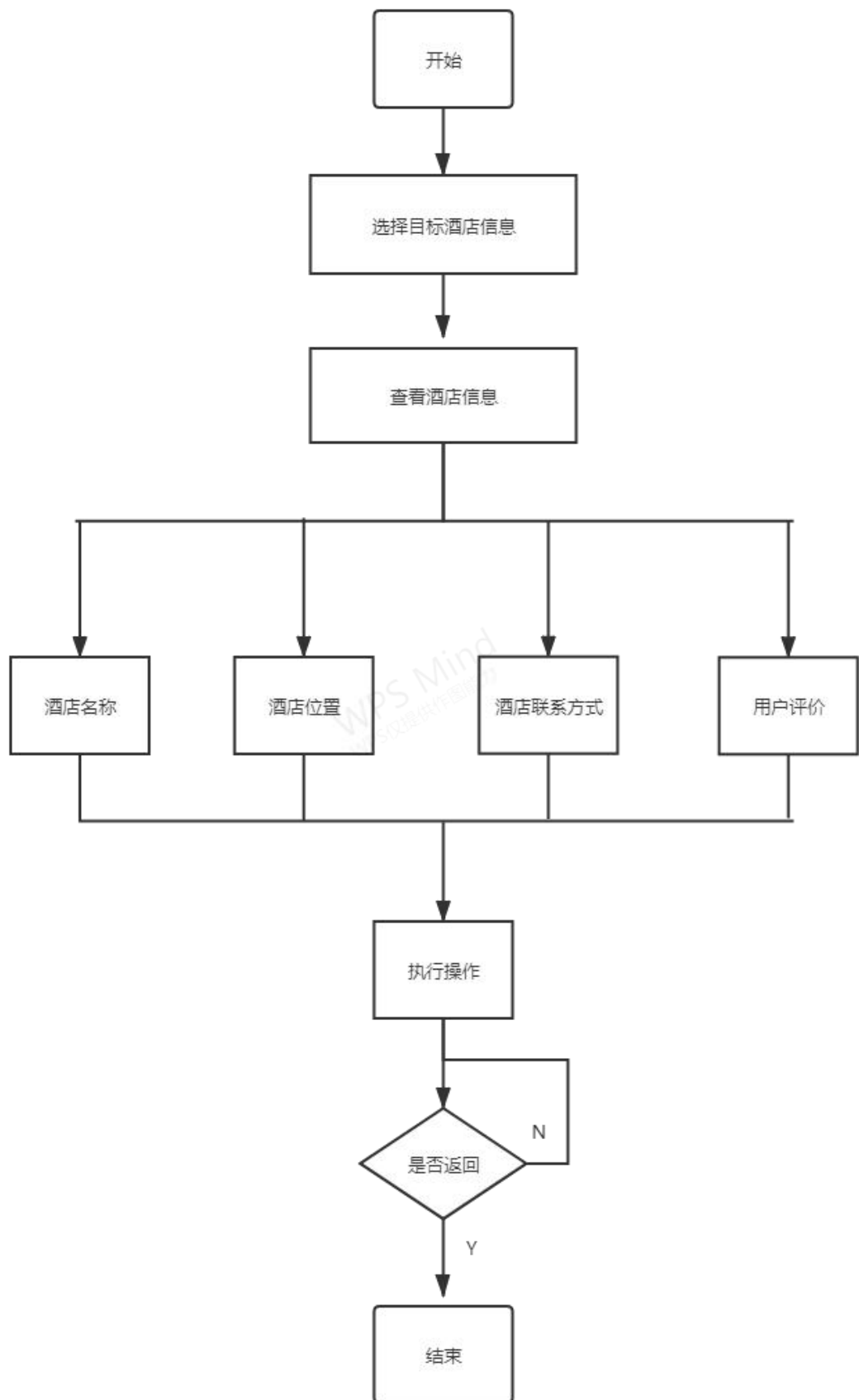


图 2.1 .酒店信息管理业务流程图

II:用户信息管理

1. 支持用户注册功能:用户可以在酒店主页选择“注册”功能，填写用户基本信息，如用户名，密码，身份证号，注册手机号，验证码等信息即可快速完成注册。
2. 支持用户登陆功能:用户在酒店主页选择“登陆”功能，输入用户名和密码即可快速登陆系统
3. 支持用户查看历史订单:用户登陆系统后，可以选择“查询订单”功能。从而查询规定时间内用户的历史订单信息。
4. 支持用户信息修改功能:用户登陆系统之后进入用户页面，可以选择“信息修改”功能进行修改密码，重新绑定手机号等操作

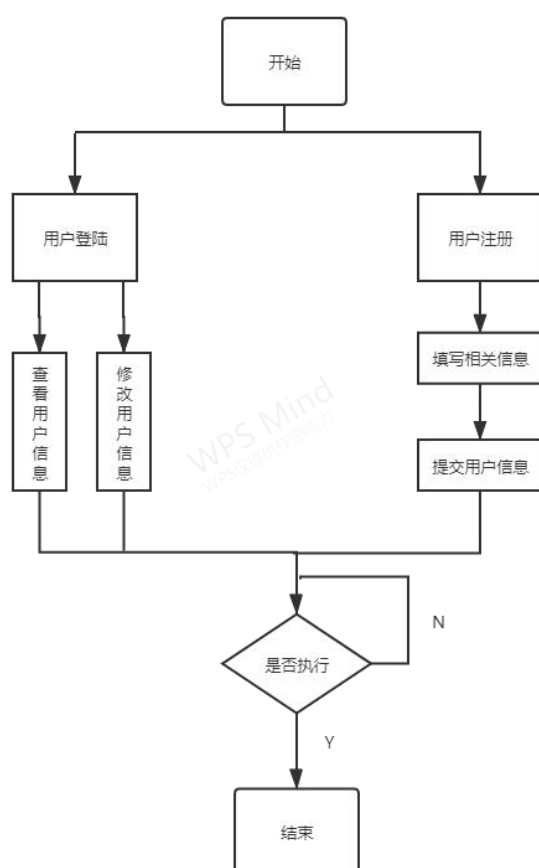


图 2.2.用户信息管理业务流程图

III:客房服务管理

1. **支持客房查询功能：**用户可以在此模块进行酒店客房剩余量、客房类型、价格、是否有早餐服务等客房基本信息，可以帮助用户合理地进行决策。
2. **支持客房预定功能：**用户可以根据自己的时间 进行客房类型的选择，并且进行线上下单，经酒店方面确认后即可快速完成客房预订功能。
3. **支持退、换房功能：**用户可以随时通过登陆酒店主页进行订单的查询，并可以进行订单修改，经酒店方面进行协调处理后即可修改客户订单。
4. **支持留言评价功能：**用户结束入住后，可以进入评价页面，对本次入住进行评分和留言，对酒店今后的服务提出宝贵意见。

IV：餐饮服务管理

1. **支持餐饮服务查询功能：**用户可以再次页面查看酒店菜单，以及一些套餐优惠信息，帮助用户提前做出决策。
2. **支持订餐功能：**用户登陆餐饮服务页面后，可以进行菜品选择，时间确定，线上下单。酒店方面协调确认后，用户即可在预定时间抵达酒店餐厅进行用餐。同时酒店也可以提供外卖服务。
3. **支持订单修改功能：**用户线上下单后，可以随时查看自己

的订单信息，如果临时有事无法按时到场，可以随时修改订单，酒店方面确认后做出相应调整。

4. 支持留言评价功能：用户结束用餐后，可以进入评价页面，对本次用餐进行评价和提出宝贵意见。

V：行李寄存服务管理：

1. 支持行李寄存服务查询功能：用户可以登录酒店主页查看酒店是否支持行李寄存，以及自己需要准备哪些相应的手续。

2. 支持线上预约功能：用户可以提前进行线上预约，入住后可以直接将行李寄存到本酒店。

3. 支持订单修改功能：用户可以在线上下单后，随时查看自己的订单信息，如果入住时间有变，可以立即修改订单。

4. 支持留言评价功能：用户可以及时对本次行李寄存服务进行评价并提出宝贵意见。

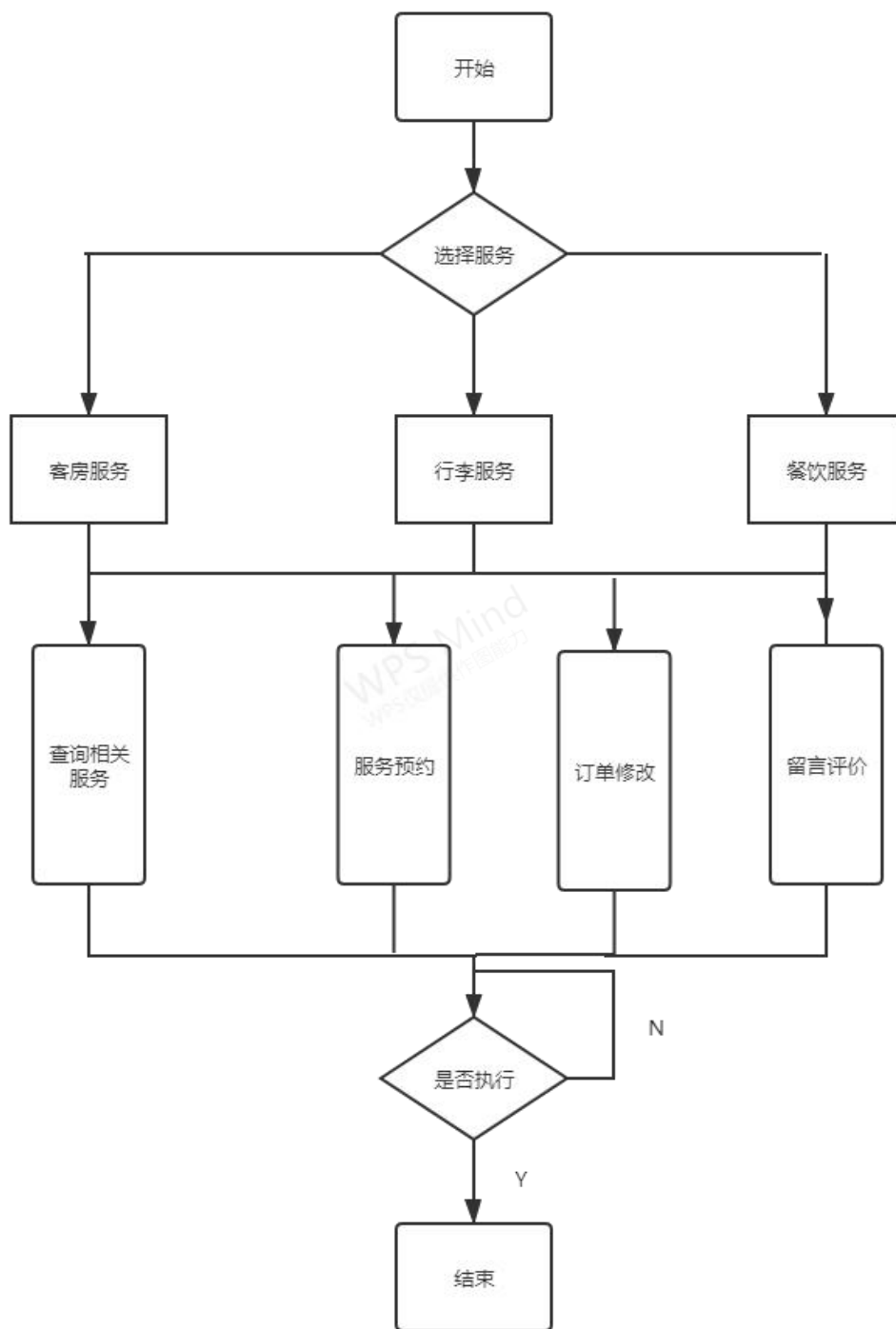


图 2.3.客房/行李/酒店管理业务流程

VI: 留言服务管理:

支持酒店评价查询功能: 用户可以查看其他用户对于酒店的评价, 对自己的入住进行决策。

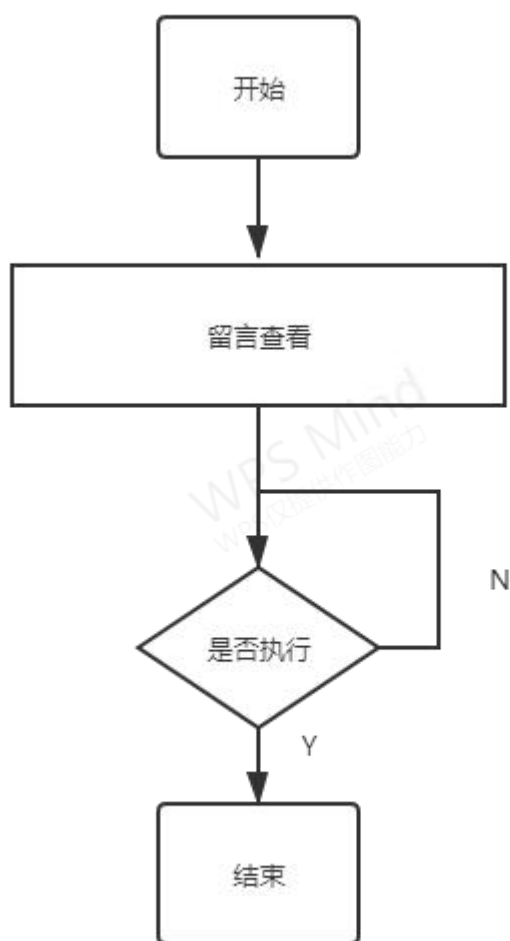


图 2.4.留言信息管理业务流程图

二：数据类定义：

资源 分类	用户	酒店	客房	餐饮	订单	行李	时间	留言	等级
存档	用户账号 用户密码	酒店名称 酒店位置 联系方式	类别 价格	名称 价格	类别(客房, 餐饮, 行李) 日期 消费金额 评价	名称 价格	日期	所属用户 级别	级别
事务	注册 登陆 信息修改	接受服务 提供服务	用户订购	用户订购	订单等级 订单查询	用户订购	订单日期 历史查询	留言填写 留言查询	用户评级 酒店评级
计划	用户信用 评级	综合评价			综合评价	综合评价		综合评价	评价
统计分析	用户资料 管理	酒店资料 管理	订单评价	订单评价	订单报表	订单评价	历史查询	酒店分析报告	分析报告

表 2.1.数据类定义表

三、数据字典

1.用户信息：

ID：字符型

密码：字符型

注册时间：日期型

会员级别：字符型 A-E

2.酒店信息

代码：整型

名称：字符型

位置：字符型

联系方式：字符型

星级：整形 1-5

用户综合评价等级：字符型 A-E

3.客房订单信息：

订单号：整型

客房类型：字符型

下单时间：日期型

消费金额：浮点型

用户评价：文本型

4.餐饮订单信息

订单号：整型

套餐类别：字符型

下单时间：日期型

消费金额：浮点型

用户评价：文本型

5.行李订单信息

订单号：整型

行李类别：字符型

下单时间：日期型

消费金额：浮点型

用户评价：文本型

6.酒店客房信息

代码：整型

类别：字符型

价格：字符型

7.酒店餐饮信息

代码：整型

类别：字符型

价格：浮点型

8.留言评价类型

代码：整型

订单号：整型

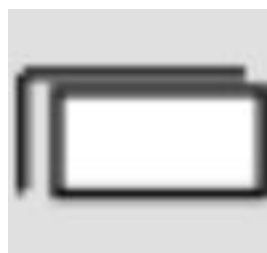
评价：文本型

订单评级：字符型 A-E

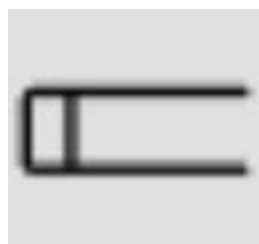
四：数据流程图（DFD）

数据流程分析是把数据在组织(或原系统)内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考察实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

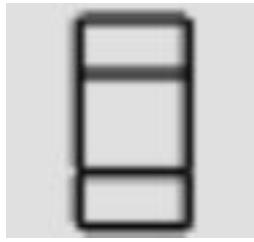
首先对图形说明如下：



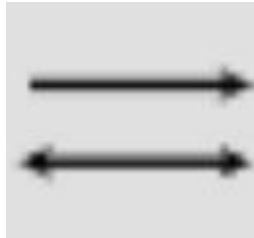
外部项



数据存储

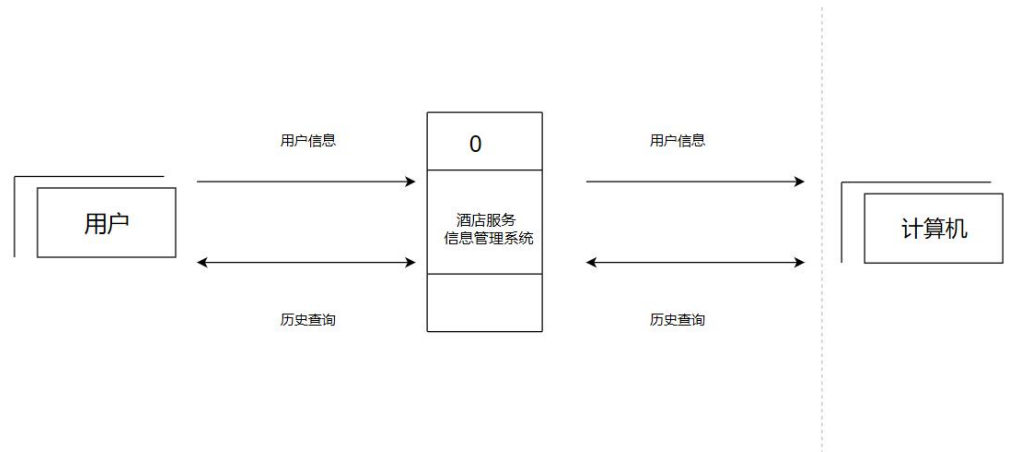


处理逻辑

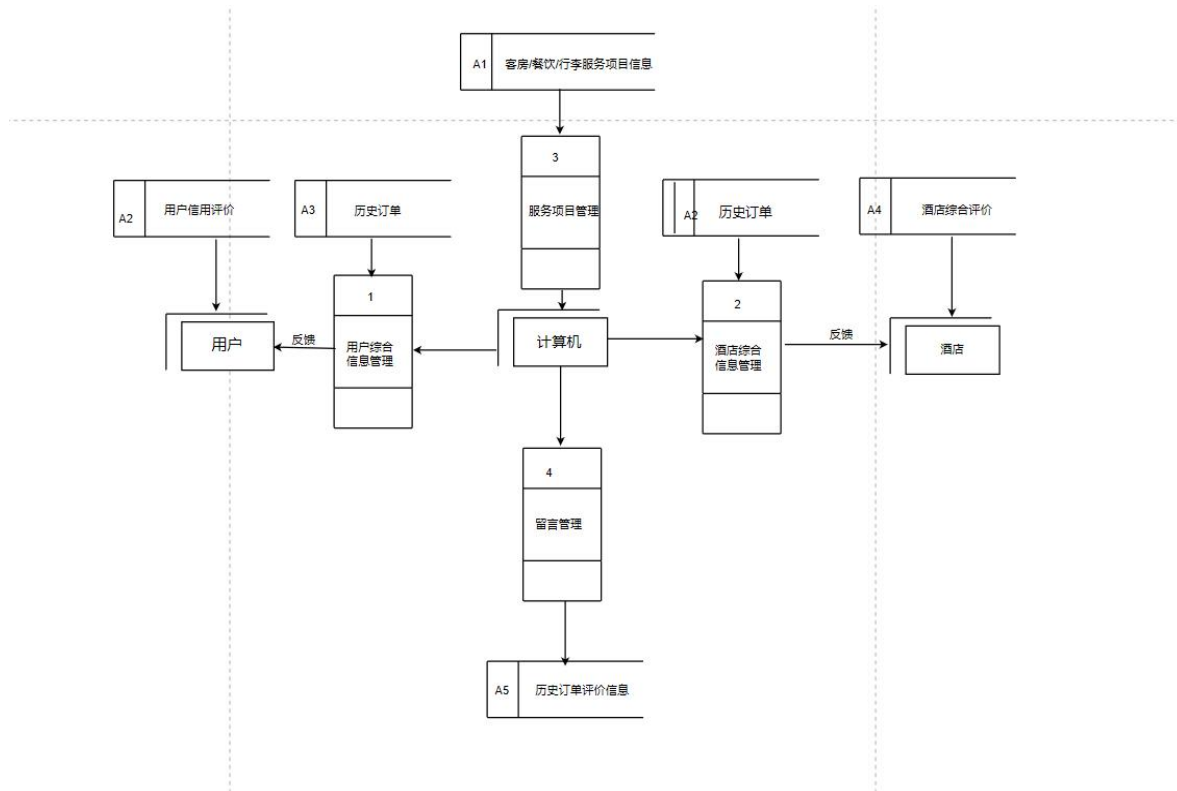


数据流

1. 第 0 层 DFD 图

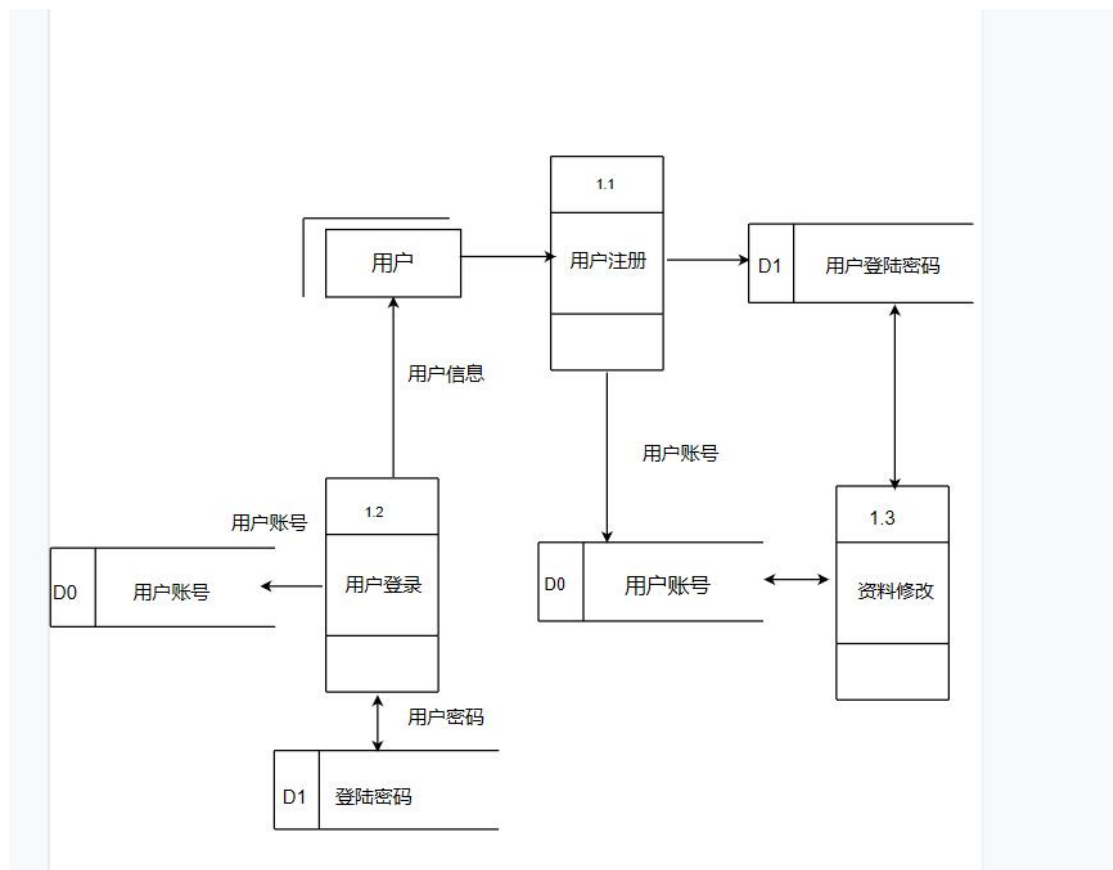


2. 第一层 DFD 图

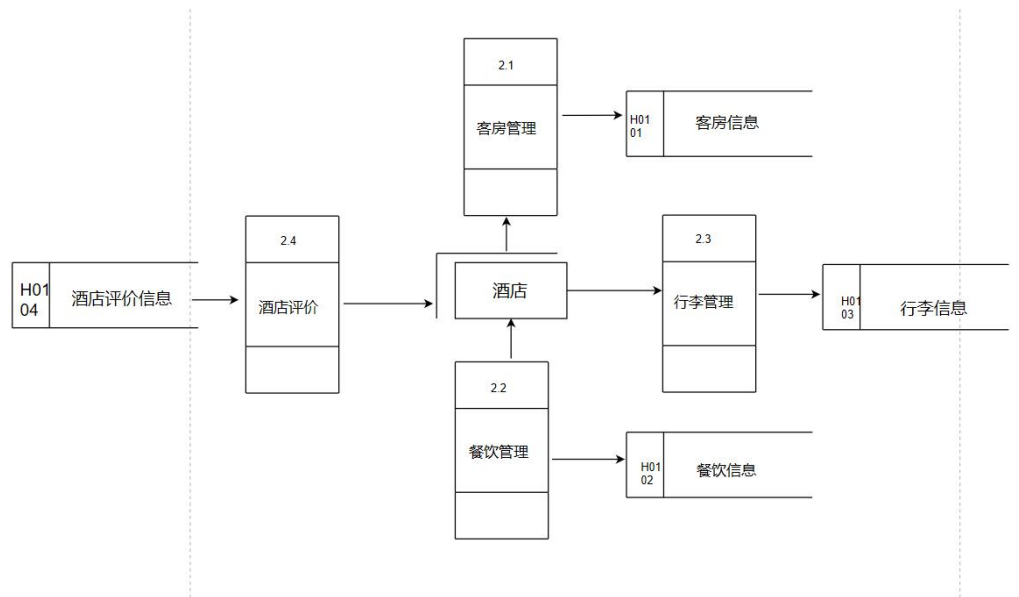


3. 第二层 DFD 图

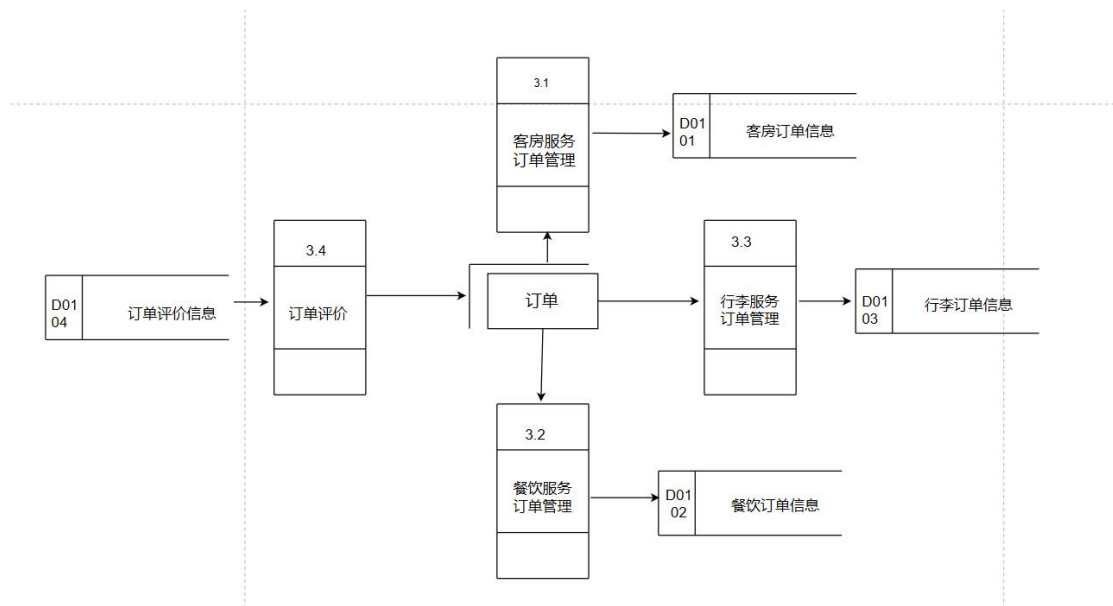
3.1 用户信息管理子系统



3.2 酒店信息管理子系统



3.3 订单信息管理子系统



系统设计

系统设计是信息系统开发过程中的一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理(技术)方案,为下一阶段的系统实现(如编程、调试、运行)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发,根据系统分析阶段的结果,在已经获得批准的系统分析报告的基础上,并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件,确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案,合理选择计算机和通信的软、硬件设备,提出系统的实施计划,确保总体目标的实现。

一、数据存储分析表

- 1. U01 用户信息
 - U0101 ID: 字符型
 - U0102 密码: 字符型
 - U0103 注册时间: 日期型
 - U0104 会员级别: 字符型 A-E
 - U0105 信用级别: 字符型 A-E

2. H01 酒店信息

H0101 酒店代码：整型

H0102 酒店名称：字符型

H0103 酒店位置：字符型

H0104 联系方式：字符型

H0105 星级：整型 1-5

H0106 用户综合评价等级：字符型 A-E

3. R01 客房订单信息

R0101 订单号：整型

R0102 客房类别：字符型

R0103 下单时间：日期型

R0104 消费金额：浮点型

R0105 用户评价：文本型

R0106 用户评级：文本型

4. F01 餐饮订单信息

F0101 订单号：整型

F0102 套餐类型：字符型

F0103 下单时间：日期型

F0104 消费金额：浮点型

F0105 用户评价：文本型

F0106 用户评级：文本型

5. X01 行李订单信息

X0101 订单号：整型

X0102 订单类型：字符型

X0103 下单时间：日期型

X0104 消费金额：浮点型

X0105 用户评价：文本型

X0106 用户评级：文本型

6. R02 酒店客房信息

R0201 代码：整型

R0202 类别：字符型

R0203 价格：浮点型

7. F02 酒店餐饮信息

F0201 代码：整型

F0202 类别：字符型

F0203 价格：浮点型

8. X02 酒店行李信息

X0201 代码：整型

X0202 类别：字符型

X0203 价格：浮点型

9. S01 留言评价类型

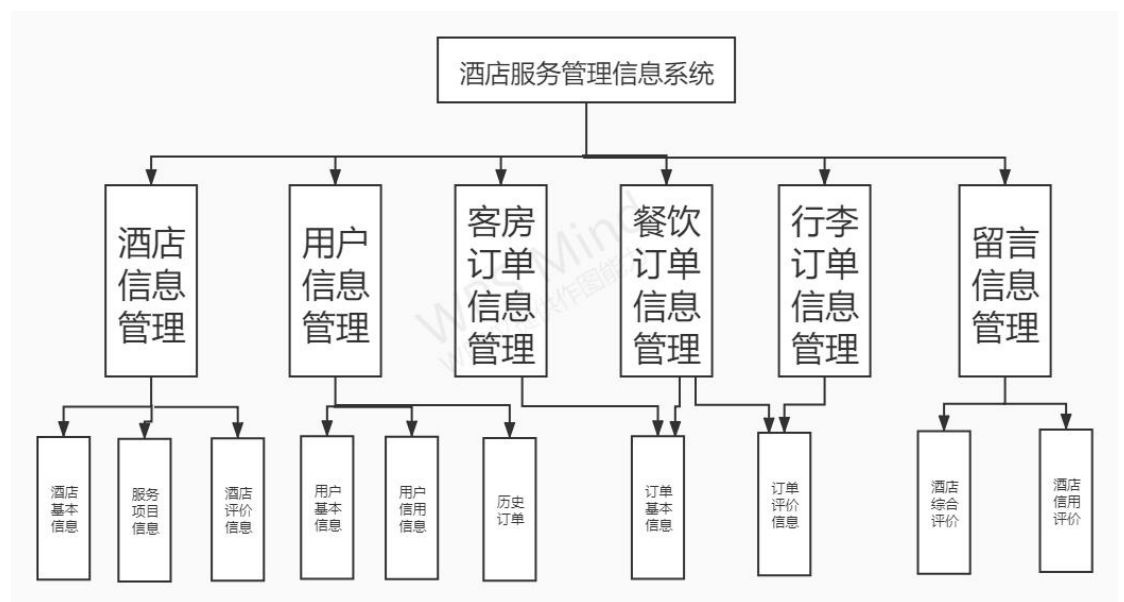
S0101 代码：整型

S0102 订单号：整型

S0103 订单评价：文本型

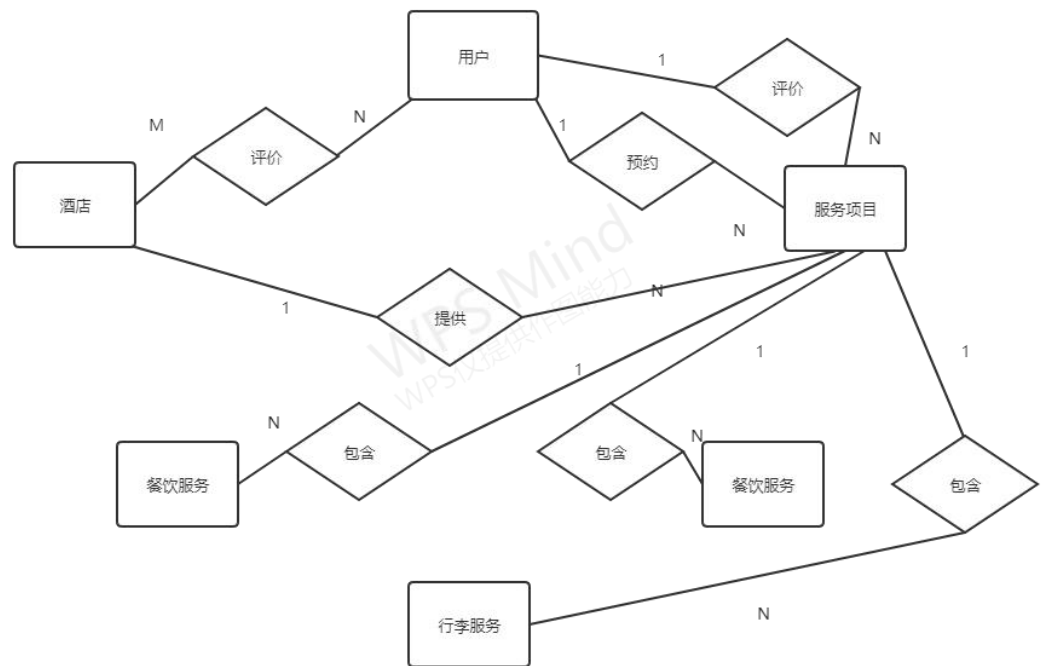
S0104 订单评级：字符型 A-E

二、系统结构图



数据库初步设计

一、E-R 图设计



二、逻辑结构设计

表 4.1.用户信息表

名称	数据类型	约束
ID	INT	主码
密码	CHAR(30)	非空
用户注册时间	DATE	
会员级别	CHAR(4)	

表 4.2.酒店信息表

名称	数据类型	约束
代码	INT	主码
名称	CHAR(20)	非空
位置	CHAR(25)	非空
星级	CHAR(5)	
联系方式	CHAR(20)	非空
综合评级	CHAR(5)	

表 4.3.酒店客房信息表

名称	数据类型	约束
代码	INT	主码
房间类型	CHAR(10)	非空
价格	FLOAT	非空
备注	TXT	

表 4.4.酒店餐饮信息表

名称	数据类型	约束
代码	INT	主码
套餐类型	CHAR(10)	非空
价格	FLOAT	非空
备注	TXT	

表 4.5.酒店行李信息表

名称	数据类型	约束
代码	INT	主码
行李类型	CHAR(5)	非空
价格	FLOAT	非空
备注	TXT	

表 4.6.客房服务订单信息表

名称	数据类型	约束
订单号	INT	主码
酒店代码	INT	外码
下单时间	DATE	非空
房间类型	CHAR(5)	非空
金额	FLOAT	非空
评价	TXT	
评级	CHAR(5)	

表 4.7.餐饮服务订单信息表

名称	数据类型	约束
订单号	INT	主码
酒店代码	INT	外码
下单时间	DATE	非空
套餐类型	CHAR(10)	非空
金额	FLOAT	非空
评价	TXT	
评级	CHAR(5)	

表 4.8.行李服务订单信息表

名称	数据类型	约束
订单号	INT	主码
行李代码	INT	外码
下单时间	DATE	非空
行李类型	CAHR(5)	非空
金额	FLOAT	非空
评价	TXT	
评级	CHAR(5)	

表 4.9.留言评级信息表

名称	数据类型	约束
代码	INT	主码
订单号	INT	外码
评价	TXT	
评级	CHAR(5)	

系统评价与总结提升

通过本学期的信息系统分析与设计课程后，我对于 MIS 的开发有了初步的较为深刻的了解，并且基于自己所学的知识，进行了酒店服务信息管理系统的初步设计。

在本文中，概述了酒店服务信息管理系统的系统规划、系统分析、系统设计和数据库的初步设计。并且在现有的酒店信息管理系统的基础上依照“用户至上”的原则，设计并开发了酒店服务信息管理系统。

但是由于我的时间有限，并且在开发大型 MIS 系统的方面技术欠缺，因此本酒店服务信息管理系统还存在一些需要完善的方面：

- 1.由于知识掌握欠缺，在本文中，仍然存在某些细节的不合理性。

- 2.由于没有进行实地调研，只是在文献中进行了参考，没有给出实际的可行性分析，因此无法保证系统的实用性。

经过本次系统开发设计，我体会到了系统设计的不易，并且深知自己要提升相应的专业知识，并且紧跟时代潮流，不断改进自己的系统设计水平。

参考文献

【1】 李冠宇，谢益武 信息系统分析与设计教程.大连：大连海事大学出版社.2005.3

【2】 周强.中小型酒店信息系统的设计与实现.电子科技大学学士学位论文.2009

【3】 陈群.酒店管理信息系统的设计与实现.电子科技大学硕士学位论文.2009.

【4】 张亚东.酒店企业销售管理信息系统的设计与实现.2000.9.